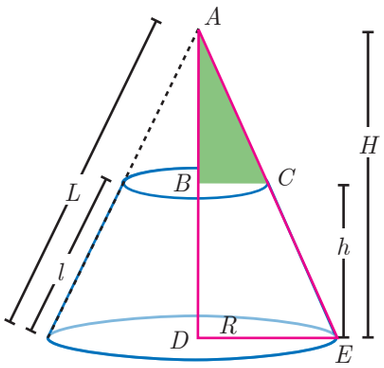
7.3.8 கூம்பினுடைய இடைக்கண்டத்தின் கன அளவு (Volume of frustum of a cone)

H மற்றும் h என்பன முறையே கூம்பு மற்றும் இடைக்கண்டத்தின் உயரம் என்க. இவற்றின் சாயுயரம் முறையே, L மற்றும் l என்க.

R மற்றும் r ஆகியவை இடைக்கண்டத்தின் இருபுறங்களின் ஆரங்கள் எனில், இடைக்கண்டத்தின் கன அளவு என்பது இரு கூம்புகளின் கன அளவுகளின் வித்தியாசம் ஆகும்.



படம் 7.34

எனவே $V = \frac{1}{3}\pi R^2 H - \frac{1}{3}\pi r^2 (H-h)$

முக்கோணங்கள் ABC மற்றும் ADE ஆகியவை வடிவொத்தவை. எனவே, ஒத்த பக்கங்களின் விகிதங்கள் சமம்.

எனவே, $\frac{H-h}{H} = \frac{r}{R}$

$$H = \frac{hR}{R-r} \qquad \ldots(1)$$

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 H - \frac{1}{3}\pi r^2 (H-h)$$

$$= \frac{\pi}{3} H(R^2 - r^2) + \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

$$= \frac{\pi}{3}\frac{hR}{R-r}(R^2 - r^2) + \frac{\pi}{3} r^2 h \quad [(1) \text{ ஐப் பயன்படுத்த}]$$

$$= \frac{\pi}{3} hR(R+r) + \frac{\pi}{3} r^2 h$$

சிந்தனைக் களம்

ஒரு கூம்பின் இடைக் கண்டத்தின் கன அளவைக் கொண்டு முழுக் கூம்பின் கன அளவைக் காண முடியுமா?

இடைக்கண்டத்தின் கன அளவு $= \frac{\pi h}{3}(R^2 + Rr + r^2)$ **க.அ**

எடுத்துக்காட்டு 7.23 45 செ.மீ உயரமுள்ள ஓர் இடைக்கண்டத்தின் இரு புற ஆரங்கள் முறையே 28 செ.மீ மற்றும் 7 செ.மீ எனில், இடைக்கண்டத்தின் கன அளவைக் காண்க..

தீர்வு இடைக்கண்டத்தின் உயரம் h எனவும் அதன் இருபுற ஆரங்கள் R மற்றும் r எனவும் கொள்க..

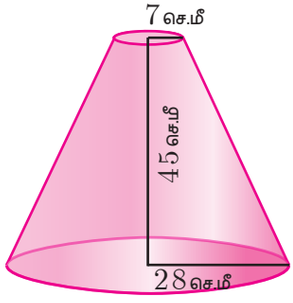
இங்கு, $h = 45$ செ.மீ, $R = 28$ செ.மீ, $r = 7$ செ.மீ

எனவே, இடைக்கண்டத்தின் கன அளவு $= \frac{1}{3}\pi h\left[R^2 + Rr + r^2\right]$ க.அ

$$= \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 45 \times \left[28^2 + (28 \times 7) + 7^2\right]$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 45 \times 1029 = 48510$$

எனவே, இடைக்கண்டத்தின் கன அளவு 48510 க. செ.மீ ஆகும்.



படம் 7.35

10th_Maths_Chapter 7_Tamil.indd 297 12/26/2024 4:09:11 PM